

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**YAPAY ZEKA DESTEKLİ NOTAM VE METAR/TAF ANALİZİ İLE UÇUŞ
RİSK DEĞERLENDİRME VE KARAR DESTEK SİSTEMİ**

BİTİRME TEZİ

Yılı / Dönemi	2025-2026 Ders Yılı / Bahar Dönemi
Öğrenci No	220290007 - 220290002 - 220290009
Ad Soyad	Mete Han YILMAZ - Ahmet Selim AYTAÇ - Emre NABİKOĞLU
Bitirme Tez Danışmanı	Prof. Dr. Bilal ALATAŞ
Proje Başlığı	Yapay Zeka Destekli NOTAM ve METAR/TAF Analizi ile Uçuş Risk Değerlendirme ve Karar Destek Sistemi
Proje Türü	Açıklanabilir hibrit yapay zeka tabanlı uçuş öncesi karar destek prototipi

Elazığ, 2026

Özet

Bu bitirme tezinde, uçuş öncesi operasyonel brifing sürecini desteklemek amacıyla geliştirilen hibrit yapay zeka tabanlı bir karar destek sistemi sunulmaktadır. Sistem; METAR, TAF, NOTAM, pist bilgisi, rüzgar bileşenleri ve havalimanı metaverisini tek bir akışta birleştirerek kullanıcının kalkış ve varış meydanı için anlaşılır bir risk brifingi almasını sağlar.

Çalışmanın temel yaklaşımı, tek başına büyük dil modeline dayanan serbest bir karar mekanizması kurmak yerine, kural tabanlı risk motoru, METAR geçmişinden eğitilmiş operasyonel proxy risk modeli ve NOTAM semantik etki sınıflandırmasını birlikte çalıştırmaktır. Bu nedenle sistemin ürettiği sonuçlar açıklanabilir bileşenlere ayrılır: hava modeli skoru, kural skoru, NOTAM etki skoru, final risk bandı ve güven notu.

Geliştirilen prototip pilot, dispeçer, AIS/AIM, ATC veya resmi operasyonel otoritenin yerine geçmez. Çalışmanın çıktısı, akademik ve prototip düzeyinde bir uçuş öncesi risk destek asistanıdır. Uygulama, özellikle Türkiye LT* meydanları için METAR geçmişinden oluşturulan veri seti ve sentetik/opsiyonel canlı NOTAM sağlayıcıları ile test edilmiştir.

Anahtar kelimeler: METAR, TAF, NOTAM, açıklanabilir yapay zeka, hibrit risk modeli, uçuş brifingi, karar destek sistemi, operasyonel proxy risk.

Abstract

This thesis presents a hybrid artificial intelligence assisted pre-flight briefing and operational risk-support system. The system combines METAR, TAF, NOTAM, runway information, wind components and airport metadata in a single workflow and produces an explainable briefing for departure and arrival airports.

The proposed architecture does not rely on an unconstrained large language model to decide flight safety. Instead, it combines a deterministic rule engine, a METAR-based operational proxy-risk model and a semantic NOTAM impact layer. The final score is therefore traceable through weather, wind, NOTAM and confidence components.

The prototype is not an operational authority or certified aviation decision system. It is a research and demonstration system designed to show how explainable hybrid AI can support pre-flight risk briefing while preserving transparency, fallback behavior and explicit limitations.

Keywords: METAR, TAF, NOTAM, explainable artificial intelligence, hybrid risk model, flight briefing, decision support system, operational proxy risk.

İçindekiler

- 1. Giriş
- 2. Literatür ve Kavramsal Arka Plan
- 3. Gereksinim Analizi
- 4. Veri Kaynakları ve Veri Stratejisi
- 5. Sistem Mimarisi
- 6. Hibrit Yapay Zeka Risk Modeli
- 7. NOTAM Analizi ve Sentetik NOTAM Modeli
- 8. Kullanıcı Arayüzü ve Briefing Deneyimi
- 9. Test, Doğrulama ve Bulgular
- 10. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar
- Kaynakça
- Ekler

1. Giriş

Havacılık operasyonlarında uçuş öncesi hazırlık, farklı veri kaynaklarının doğru zamanda ve doğru bağlamda yorumlanmasını gerektirir. Bir uçuş planlanırken meteorolojik gözlemler, tahminler, NOTAM bilgileri, pist kullanılabilirliği, rüzgar bileşenleri ve alternatif meydan seçenekleri ayrı ayrı kontrol edilir. Bu kaynakların her biri operasyonel açıdan önemlidir; ancak farklı ekranlarda, farklı formatlarda ve farklı ayrıntı seviyelerinde sunulduklarında kullanıcı için bilişsel yük artar.

Bu çalışmanın çıkış noktası, uçuş öncesi briefing sürecinde dağınık verilerin tek bir karar destek arayüzünde toplanmasıdır. Amaç, kullanıcıya uçuşu onaylayan veya iptal eden bir sistem sunmak değildir. Amaç, mevcut veriye göre hangi konuların dikkat gerektirdiğini açıklanabilir biçimde göstermek, kritik verileri sadeleştirmek ve teknik ayrıntıyı gerektiğinde erişilebilir bırakmaktır.

Proje kapsamında geliştirilen flight-risk uygulaması, kalkış ve varış meydanı seçildiğinde METAR/TAF verilerini canlı sağlayıcı zincirinden alır, NOTAM bilgisini mevcut sağlayıcıya veya sentetik olay motoruna göre üretir, pist ve rüzgar hesaplarını yapar, kural tabanlı risk skorunu çıkarır, AI servisinden hibrit risk tahmini ister ve kullanıcıya tek bir briefing ekranı sunar.

Sistemin en önemli tasarım kararı, yapay zekanın karar verici değil açıklayıcı ve destekleyici rol üstlenmesidir. Büyük dil modeli veya LLM benzeri raporlama katmanı final skoru serbestçe üretmez. Bunun yerine METAR modelinin, kural motorunun ve NOTAM semantik analizinin çıktısını kullanarak anlaşılır bir açıklama üretir. Bu yaklaşım, özellikle havacılık gibi yüksek hassasiyetli alanlarda şeffaflık ihtiyacını karşılamak için tercih edilmiştir.

1.1 Problem Tanımı

Klasik uçuş öncesi hazırlıkta METAR ve TAF meteorolojik durumu gösterirken, NOTAM operasyonel kısıtları ve meydan/prosedür durumlarını bildirir. Bu veriler tek başına okunabilir olsa da, uçuş planlama bağlamında birlikte yorumlanmaları gerekir. Örneğin görüş iyi olsa bile pist kapanışı veya ILS arızası varış planını etkileyebilir. Benzer şekilde NOTAM tarafı sakın olsa bile düşük tavan, güçlü yan rüzgar veya kötüleşen TAF eğilimi ek kontrol gerektirebilir.

Sorun yalnızca veriye erişim değildir. Asıl sorun, verinin anlamlı risk başlıklarına ayrılmasıdır. Kullanıcı çoğu zaman 'skor neden 70?', 'hangi NOTAM kritik?', 'hangi veri eksik?', 'bu sonuç güvenilir mi?' gibi sorulara hızlı cevap arar. Bu nedenle sistemin yalnızca sayı üretmesi yeterli değildir; sayının arkasındaki kategori, neden, sınırlılık ve güven seviyesi açıkça gösterilmelidir.

1.2 Çalışmanın Amacı ve Katkıları

- METAR, TAF, NOTAM ve pist/rüzgar bilgisini tek bir briefing orkestrasyonunda birleştirmek.
- Kural tabanlı risk motoru ile açıklanabilir ve deterministik bir taban karar desteği sağlamak.
- Türkiye LT* METAR geçmişinden eğitilmiş operasyonel proxy risk modeli ile meteorolojik risk bileşenini hesaplamak.
- NOTAM metinlerini ve sentetik NOTAM olaylarını kategori, şiddet, etki alanı, pist/prosedür ve skor açısından açıklamak.
- LLM benzeri raporlama katmanını final karar verici olarak değil, yalnızca açıklayıcı rapor üretici olarak konumlandırmak.

- Kullanıcı arayüzünde sade ilk ekran ve teknik detay paneli ayrımı yaparak tez demosunda anlaşılabilirliği artırmak.

2. Literatür ve Kavramsal Arka Plan

2.1 METAR ve TAF Verisinin Operasyonel Önemi

METAR, meydanadaki gözlenen meteorolojik durumu; TAF ise belirli bir zaman aralığı için terminal sahasındaki beklenen koşulları ifade eder. Uçuş öncesi brifingde görüş, rüzgar, bulut tavanı, yağış, gök gürültülü hadise, buzlanma ve trend bilgileri kritik göstergeler olarak değerlendirilir.

AviationWeather Data API, METAR ve TAF ürünleri için dünya çapında kapsama ve JSON, XML, CSV, GeoJSON gibi makine tarafından işlenebilir formatlar sunar. Bu nedenle projede scraping yerine resmi API tabanlı erişim tercih edilmiştir. API ayrıca oran sınırlaması, hata kodları ve cache dosyaları gibi üretim ortamı açısından önemli kuralları da tanımlar.

TAF, geleceğe dönük karar desteği için önemlidir; ancak bu projede TAF henüz ayrı bir ML modelinin hedefi değildir. Bunun yerine TAF canlı brifingde gösterilir, snapshot olarak toplanabilir ve kural/AI açıklama katmanında kötüleşme sinyali olarak değerlendirilir.

2.2 NOTAM Verisi ve Anlamsal Zorluk

NOTAM; pist kapanışı, seyrüsefer yardımcısı arızası, ışıklandırma çalışması, apron/taksi yolu kısıtı, hava sahası faaliyeti veya çalışma saati değişikliği gibi uçuş planlamasını etkileyebilecek operasyonel bilgileri taşır. NOTAM metinleri kısa, kodlu ve bağlama bağımlı olduğundan kullanıcı açısından zor yorumlanabilir.

Bu çalışmada NOTAM yalnızca ham metin olarak gösterilmez. Her NOTAM olayının kategori, şiddet, kritik durum, etki alanı, etkilenen pist/prosedür, geçerlilik ve kısa gerekçe bilgisine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Böylece kullanıcı 'kritik' etiketinin hangi operasyona dokunduğunu görebilir.

Canlı NOTAM erişimi için Laminar Data Hub ve SkyLink gibi ticari API seçenekleri, resmi uzun vadeli hedef olarak ise EUROCONTROL EAD ve DHMI/EAD hattı değerlendirilmiştir. Ancak API anahtarı veya resmi erişim doğrulanmadığında sistem sentetik NOTAM üretir ve bunu açıkça demo/test verisi olarak işaretler.

2.3 Açıklanabilir Yapay Zeka ve Karar Destek

Havacılık gibi emniyet hassasiyeti yüksek alanlarda yapay zekanın açıklanabilir olması önemlidir. Kullanıcıya yalnızca final skor verilirse sistemin güvenilirliği ve denetlenebilirliği zayıflar. Bu nedenle risk skoru kategori, bileşen, veri eksikliği ve güven notu ile birlikte sunulmalıdır.

Projede hibrit yaklaşım seçilmiştir. Kural tabanlı motor deterministik ve denetlenebilir bir taban sağlar. ML modeli geçmiş METAR verisinden operasyonel hava riskini tahmin eder. NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları sayısallaştırır. Raporlama katmanı ise bu çıktıları doğal dile dönüştürür.

Bu yapı, LLM'in kontrolsüz şekilde karar üretmesini engeller. LLM veya LLM-benzeri katman final skoru serbestçe belirlemez; yalnızca sınırlı yorum ve açıklama üretir. Böylece sistemin davranışı hem kullanıcıya hem de jüriye açıklanabilir kalır.

Tasarım ilkesi: Sistem 'uçabilir/uçamaz' kararı vermez; hangi verinin yeniden kontrol edilmesi

gerektiđini ve riskin hangi bařlıktan kaynaklandıđını gösterir.

3. Gereksinim Analizi

Sistem gereksinimleri belirlenirken iki ana hedef dikkate alınmıştır: demo sırasında hızlı anlaşılabilirlik ve teknik olarak hibrit AI mimarisini kanıtlayacak derinlik. Bu nedenle uygulamada ilk ekran sade tutulmuş, teknik ayrıntılar ise genişletilebilir panellerde korunmuştur.

3.1 Fonksiyonel Gereksinimler

- Kullanıcı kalkış ve varış meydanını ICAO, IATA veya meydan adına göre seçebilmelidir.
- Sistem DEP/ARR için METAR ve TAF verisini provider zinciri üzerinden çekebilmelidir.
- Sistem NOTAM verisini canlı sağlayıcı varsa oradan, yoksa deterministik sentetik sağlayıcıdan alabilmelidir.
- Risk skoru düşük, orta ve yüksek bandında gösterilmeli; skorun nedeni basit maddelerle açıklanmalıdır.
- Her kritik NOTAM için kısa operasyonel gerekçe üretilmelidir.
- Uçuş risk raporu tablosunda görüş, tavan, yan rüzgar, TAF eğilimi, kritik NOTAM, hava modeli ve model güveni satırları görünmelidir.
- Teknik detaylar istendiğinde ML skoru, rule skoru, NOTAM semantik skoru, guardrail ve model versiyonu görülebilmelidir.
- PDF briefing çıktısı alınabilmeli ve demo için rota haritada gösterilebilmelidir.

3.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- AI veya dış veri sağlayıcı hatasında sistem tamamen çökmeden kural tabanlı fallback ile çalışmalıdır.
- Sentetik veri kullanıcıya açıkça demo/test olarak sunulmalıdır.
- Veri kaynağı, fallback kullanımı ve güncellik bilgisi kullanıcıya gösterilmelidir.
- UI pilot veya operasyon personeli için okunabilir olmalı; ham metinler varsayılan olarak kapalı kalmalıdır.
- Modelin kaza riski değil operasyonel proxy risk modeli olduğu açıkça belirtilmelidir.
- Proje mevcut monorepo mimarisi içinde geliştirilmeli, gereksiz mimari kırımlar yapılmamalıdır.

3.3 Başarı Ölçütleri

Ölçüt	Beklenen Sonuç	Projedeki Karşılığı
Anlaşılabilirlik	Kullanıcı ilk ekranda risk seviyesi ve nedeni görür.	Karar özeti ve uçuş risk raporu tablosu
Açıklanabilirlik	Skor bileşenleri ve gerekçeler gösterilir.	ML/rule/NOTAM detay paneli
Dayanıklılık	AI servisi veya provider hatasında sistem çalışır.	Fallback risk ve simulated NOTAM
Akademik kanıt	Model verisi, metrikleri ve sınırlılıkları belgelenir.	Kalibrasyon sayfası ve evaluation.json

4. Veri Kaynakları ve Veri Stratejisi

Veri stratejisi, canlı brifing ihtiyacı ile model eğitimi ihtiyacını ayrı ele alır. Canlı METAR/TAF verisi kısa vadeli operasyonel brifing için kullanılırken, geçmiş METAR arşivi model eğitimi için kullanılmıştır. NOTAM tarafında canlı resmi erişim doğrulanmadığı için sistem sentetik sağlayıcıyla çalışabilir ve bu durum kullanıcıya açıkça gösterilir.

4.1 Canlı METAR/TAF Sağlayıcı Zinciri

Sistemde METAR/TAF sağlayıcı zinciri 'auto' modunda çalışır. İlk kaynak AviationWeather Data API'dir. API, METAR ve TAF ürünlerini dünya çapında ve makine tarafından işlenebilir formatlarda sunar. API'nin oran sınırlamaları ve 204/429/500 gibi durum kodları dikkate alınarak fallback yapısı kurulmuştur.

CheckWX ve AVWX token varsa fallback sağlayıcısı olarak kullanılabilir. Bu servisler yoksa veya başarısız olursa son fallback olarak NOAA text endpoint değerlendirilir. Bu zincir, tek bir sağlayıcıya bağlı kalmadan brifing üretimini sürdürmeyi amaçlar.

4.2 Tarihsel METAR Veri Seti

Model eğitimi için Iowa State University Iowa Environmental Mesonet ASOS/METAR arşivi kullanılmıştır. Bu arşiv Türkiye ASOS ağı da dahil olmak üzere birçok ülke ve istasyon için geçmiş METAR/ASOS verisini indirebilme olanağı sağlar.

Projede 'turkey' istasyon seçimi, bilinen LT* meydanlarının otomatik seçilmesini sağlar. Eğitim sürecinde 2023-2026 aralığında milyonlarca satırlık METAR kaydı işlenmiş, özellikler çıkarılmış ve operasyonel proxy risk etiketleri üretilmiştir.

4.3 Meydan ve Pist Verisi

Meydan ve pist metaverisi için OurAirports veri setleri kullanılmıştır. airports.csv ve runways.csv dosyaları havalimanı kimliği, koordinat, tip ve pist bilgisi gibi alanları sağlar. Sistem Türkiye meydanlarını filtreleyerek koordinat ve pist bilgisi bulunan kayıtları brifing ve harita modülünde kullanır.

4.4 NOTAM Veri Stratejisi

NOTAM tarafında iki katmanlı strateji uygulanmıştır. Canlı provider anahtarı varsa Laminar veya SkyLink gibi sağlayıcılardan veri alınabilir. Anahtar yoksa veya istek başarısız olursa deterministik sentetik NOTAM motoru devreye girer.

Sentetik NOTAM motoru gerçek operasyonel NOTAM yerine geçmez. Aynı ICAO ve aynı zaman bucket'ı için stabil olaylar üretir. Bu olaylar pist kapanışı, pist yüzeyi, seyrüsefer yardımcısı arızası, ışıklandırma, apron/taksi yolu çalışması, hava sahası faaliyeti ve hava uyarısı gibi kategorilerde oluşturulur.

Veri Türü	Kaynak	Kullanım Amacı	Durum
METAR/TAF canlı	AviationWeather Data API	Brifing ve güncel hava özeti	Aktif
METAR geçmiş	Iowa Mesonet ASOS/METAR	ML veri seti ve eğitim	Aktif
Meydan/pist	OurAirports	Harita, pist ve alternate	Aktif

	airports.csv/runways.csv		
NOTAM canlı	Laminar/SkyLink/EAD hedefi	Gerçek NOTAM entegrasyonu	Anahtar ile doğrulanacak
NOTAM sentetik	Deterministik event engine	Demo/test ve pipeline doğrulama	Aktif

5. Sistem Mimarisi

Proje monorepo yapısında geliştirilmiştir. Bu yapı web arayüzü, Express API, ortak tipler, AI servisi ve veri/model araçlarının aynı depo içinde yönetilmesini sağlar. Mimari, mevcut modülleri kırmadan genişletme ilkesine göre tasarlanmıştır.

5.1 Genel Akış

Katman	Sorumluluk	Örnek Bileşenler
Web UI	Kullanıcı girişi, brifing ekranı, harita, kalibrasyon	BriefPanel, SearchBar, HomeDashboard, MapPage
Express API	Brifing orkestrasyonu ve dış servis çağrıları	/brief, /model/status, /feedback, /brief/logs
AI Service	NOTAM parse, risk predict, briefing report	/ai/notam/parse, /ai/risk/predict, /ai/brief/report
ML Pipeline	Veri indirme, dataset kurma, eğitim ve validasyon	tools/ml_pipeline.py
Data/Logs	Feedback ve brifing sorgu kayıtları	brief_queries.jsonl, brief_feedback.jsonl

5.2 Brifing Orkestrasyonu

Kullanıcı kalkış ve varış meydanını seçtiğinde web arayüzü Express API'ye /brief isteği gönderir. API önce meydan ve pist bilgisini çözer. Ardından METAR/TAF provider zincirini çalıştırır, NOTAM sağlayıcısını çağırır ve kural tabanlı risk motorundan baseline skor alır.

API, AI servisinden NOTAM semantik analizi ve risk tahmini ister. AI servisi mevcut risk_model.json dosyası varsa eğitilmiş modeli yükler; yoksa fallback mantığıyla çalışır. Sonuçta API eski response alanlarını bozmadan yeni risk.ml ve aiReport alanlarını opsiyonel olarak ekler.

Bu mimari, AI servisinin çökmesi durumunda brifingin tamamen bozulmasını engeller. Böyle bir durumda kural motoru ve mevcut verilerle sonuç üretilir; confidence düşer ve kullanıcıya sınırlılık gösterilir.

5.3 Modül Bazlı Geliştirme

Modül 1: Veri Kaynaklarının Analizi ve Genişletilmesi

METAR/TAF için resmi API zinciri kuruldu; metar-taf.com scraping dışlandı; tarihsel METAR için Iowa Mesonet seçildi.

Bu modülde en kritik karar, kırılgan web scraping yerine açık dokümantasyonu bulunan sağlayıcı zinciri kullanmak olmuştur. Böylece sistem hem Türkiye LT* meydanlarını hem de farklı sağlayıcı fallback senaryolarını aynı parser mantığıyla işleyebilecek hale gelmiştir.

Modül 2: Backend API Geliştirme

Express API brifing orkestratörü olarak korundu; /brief, /model/status, /feedback ve log endpointleri eklendi.

Backend tarafında amaç yalnızca veri taşımak değil, farklı servislerin sonuçlarını tutarlı bir brifing cevabında birleştirmektir. API, AI servisinin ulaşamadığı durumda bile eski response alanlarını koruyarak uygulamanın çalışmasını sürdürür.

Modül 3: Harita Tabanlı Görselleştirme

DEP/ARR, rota çizgisi, alternate meydanlar, pist yönü ve rüzgar bilgisi haritada gösterildi.

Harita katmanı, sayısal brifingin görsel karşılığıdır. Kullanıcı rota, varış çevresindeki alternate meydanlar ve rüzgar/pist ilişkisini aynı ekranda görerek riskin mekansal bağlamını daha hızlı anlayabilir.

Modül 4: Risk Değerlendirme Mantığı

Kural motoru, ML modeli, NOTAM semantik skoru ve guardrail yaklaşımı hibrit final skorda birleştirildi.

Bu modül sistemin karar destek çekirdeğidir. Model çıktısı, deterministic guardrail ve NOTAM etki skoru birlikte kullanıldığı için final skor hem veriye dayalı hem de açıklanabilir kalır.

Modül 5: Alternate Meydan Önerisi

Alternate önerileri ARR çevresinde, pist uzunluğu, mesafe, NOTAM, rüzgar ve hava uygunluğuna göre sıralandı.

Geliştirme sürecinde alternate önerilerinin kalkış çevresine göre değil, varış meydanı problemine göre sıralanması gerektiği netleştirilmiştir. Bu düzeltme, öneri sistemini operasyonel bağlama daha yakın hale getirmiştir.

Modül 6: Frontend ve BriefPanel

İlk ekran sadeleştirildi; karar özeti, basit gerekçe ve uçuş risk raporu tablosu öne çıkarıldı.

Arayüzdeki temel iyileştirme, teknik derinliği kaybetmeden ilk bakıştaki karmaşıklığı azaltmaktır. Kullanıcı önce risk bandını ve ana gerekçeyi görür; ML formülü, guardrail ve ham METAR/TAF gibi ayrıntılar gerektiğinde açılır.

Modül 7: PDF Brifing

AI değerlendirme özeti, hibrit skor, model versiyonu ve METAR guardrail açıklamaları PDF çıktısına eklendi.

PDF çıktısı, uygulama ekranındaki brifingin taşınabilir rapor karşılığıdır. Bu çıktı özellikle tez demosunda sistemin yalnızca ekranda çalışan bir prototip değil, rapor üretebilen bütünlük bir karar destek aracı olduğunu gösterir.

6. Hibrit Yapay Zeka Risk Modeli

Bu çalışmanın ayırt edici yönü, yapay zekanın tek parça ve kapalı kutu bir karar mekanizması olarak kullanılmamasıdır. Sistem, farklı risk bileşenlerini ayrı hesaplar ve final skoru ağırlıklı ensemble ile üretir. Böylece riskin hangi başlıktan geldiği kullanıcıya açıklanabilir.

6.1 Risk Bileşenleri

Bileşen	Ağırlık / Rol	Açıklama
mlScore	%65	METAR geçmişinden eğitilmiş operasyonel proxy hava risk modeli
ruleScore	%25	Görüş, tavan, rüzgar, NOTAM ve temel kurallardan gelen açıklanabilir skor
notamSemanticScore	%10	NOTAM kategori, şiddet ve kritik etki puanı
confidence	Ayrı gösterge	Veri eksikliği, fallback ve domain dışı durumları gösterir

Final skor formülü şu şekilde uygulanır: $\text{finalScore} = 0.65 * \text{mlScore} + 0.25 * \text{ruleScore} + 0.10 * \text{notamSemanticScore}$. Bu skor 0-39 düşük, 40-69 orta ve 70-100 yüksek risk bandına dönüştürülür.

6.2 Model Etiketleme Yaklaşımı

Modelin hedefi gerçek kaza riski değildir. Havacılık kaza verisi çok seyrek, bağlama bağımlı ve etik/hukuki açıdan dikkatli ele alınması gereken bir veri türüdür. Bu nedenle ilk model operasyonel proxy risk etiketleriyle eğitilmiştir.

risk_level=1 düşük görüş, düşük tavan, rüzgar/gust, yağış, sis veya benzeri dikkat gerektiren METAR göstergelerini temsil eder. risk_level=2 ise daha yüksek riskli operasyonel meteorolojik sinyalleri temsil eder. Bu etiketler, sistemi 'emniyet garantisi' değil, 'brifingde dikkat edilmesi gereken başlıkları belirleyen destek aracı' yapar.

Proxy etiket yaklaşımının avantajı, çok daha geniş ve güncel METAR geçmişiyle çalışabilmesidir. Dezavantajı ise etiketlerin gerçek operasyon sonucu veya kaza/olay verisiyle doğrudan eşleşmemesidir. Bu sınırlılık hem UI'da hem de bu tezde açıkça belirtilmiştir.

6.3 Eğitim ve Validasyon Sonuçları

Metrik	Değer
Eğitim satırı	2.024.185
Hedef	risk_level, üç sınıflı operasyonel proxy etiket
Normal / Dikkat / Yüksek	1.843.348 / 85.509 / 95.328
Pozitif satır	180.837
ROC AUC	0.993052161307856
Time validation ROC AUC	0.9948543313889386

Airport holdout ROC AUC	0.9911601733517109
Guardrail false negative	0

6.4 Guardrail Mantığı

Model çıktısı tek başına final kullanıcı riskini belirlemez. Görüş, RVR, tavan, rüzgar/gust, TS/freezing, sis ve yağış gibi açık operasyonel eşikler deterministic guardrail olarak uygulanır. Bu yaklaşım, modelin aşırı iyimser olduğu durumlarda alt risk tabanı oluşturur.

High floor durumunda hava skoru en az 75, final skor ise en az 70 yapılır. Caution floor durumunda hava skoru en az 40, final skor ise en az 40 yapılır. Böylece düşük görüş veya düşük tavan gibi açık durumlar modelin olasılık çıktısına tamamen bırakılmaz.

Guardrail, açıklanabilirlik açısından da önemlidir. UI'da kullanıcı 'hava modeli 75/100' gördüğünde bunun yalnızca istatistiksel model sonucu değil, aynı zamanda belirli eşiklere dayanan koruyucu katmanla birlikte oluştuğunu teknik detayda görebilir.

7. NOTAM Analizi ve Sentetik NOTAM Modeli

NOTAM modülü, projenin hem veri erişimi hem de açıklanabilirlik açısından en önemli parçalarından biridir. NOTAM metni çoğu zaman kısa ve teknik olduğundan doğrudan kullanıcıya verildiğinde risk sebebi net anlaşılmayabilir. Bu nedenle sistem, NOTAM'ı yapılandırılmış olaya dönüştürür.

7.1 Sentetik Event Engine

Canlı NOTAM anahtarı olmadığı durumda sistem deterministik sentetik NOTAM sağlayıcısını kullanır. Bu sağlayıcı aynı ICAO ve aynı zaman bucket'ı için aynı olayları üretir. Böylece demo, test ve görsel doğrulama senaryoları kararlı hale gelir.

Olay motoru; meydan profili, pist sayısı, pist uzunluğu, bölge etiketi, UTC saat, sezon ve seed bucket gibi girdilerden kategori ve şiddet seçer. Üretilen olay runway_closure, runway_surface, nav_outage, lighting_maintenance, ops_hours, apron_works, taxiway_works, airspace_activity veya weather_advisory kategorilerinden biri olabilir.

Sentetik olayların her biri score, severity, critical, impacts, validFrom, validTo, affectedRunway ve reason alanlarıyla temsil edilir. LLM benzeri metin katmanı bu yapıyı NOTAM benzeri İngilizce operasyonel metne çevirebilir; ancak severity veya critical değerlerini değiştiremez.

7.2 Kritik NOTAM Gerekçesi

Kategori	Kısa Gerekçe	Kullanıcıya Gösterilen Anlam
Pist kapalı	Pist doğrudan kullanılamaz.	Kalkış/iniş planı ve alternate kontrol edilmeli.
Pist yüzeyi/frenleme	Yüzey koşulu performansı etkiler.	Frenleme ve pist performans hesabı tekrar kontrol edilmeli.
ILS/PAPI/VOR/GNSS etkisi	Yaklaşma veya seyrüsefer yardımı etkilenir.	Yaklaşma minima ve yedek prosedür kontrol edilmeli.
Işıklıdırma bakımı	Görsel rehberlik azalabilir.	Gece/düşük görüş operasyonu ayrıca değerlendirilmeli.
Hava sahası kısıtı	Rota veya irtifa etkilenebilir.	ATC ve rota planı tekrar kontrol edilmeli.
Çalışma saati kısıtı	Meydan operasyon penceresi değişir.	Uçuş zamanı ve meydan açıklığı doğrulanmalı.

7.3 Canlı NOTAM Sağlayıcıları

Laminar Data Hub NOTAM API, kullanıcı anahtarı ile sorgulanabilen global kapsamlı NOTAM veri API'leri sunar. SkyLink gibi ticari sağlayıcılar da NOTAM verisini REST API üzerinden sunabilir. Ancak bu kaynakların gerçek projede kullanılabilmesi için API anahtarı, erişim koşulları, veri lisansı ve Türkiye kapsamı ayrı ayrı doğrulanmalıdır.

Uzun vadeli resmi kaynak olarak EUROCONTROL EAD ve Türkiye için DHMİ/EAD hattı değerlendirilmelidir. Bu tez kapsamında canlı NOTAM sağlayıcı entegrasyonu fallback-ready tasarlanmış, fakat geçerli API anahtarı olmadığı durumda sentetik sağlayıcı açıkça demo/test olarak korunmuştur.

8. Kullanıcı Arayüzü ve Brifing Deneyimi

Frontend tasarımında hedef, teknik ayrıntı ile demo anlaşılabilirliği arasında denge kurmaktır. İlk denemelerde ekranın çok fazla metin, ham METAR/TAF ve teknik skor bileşeni göstermesi kullanıcı açısından yorucu bulunmuştur. Son ürün güncellemesinde ilk ekran sadeleştirilmiş ve teknik detaylar kapalı panellere taşınmıştır.

8.1 İlk Ekran Tasarımı

- Rota özeti: DEP ve ARR meydanı, aktif pist ve veri kaynağı.
- Risk seviyesi: düşük, orta veya yüksek risk bandı.
- En önemli gerekçeler: kritik NOTAM, hava modeli, eksik görüş/tavan veya rüzgar etkisi.
- Uçuş risk raporu tablosu: her parametre için iyi/izle/risk/eksik durumu.

Bu yapı sayesinde jüri veya kullanıcı ilk bakışta rotayı, risk seviyesini, riskin neden oluştuğunu ve hangi verinin eksik/problemlili olduğunu anlayabilir.

8.2 Teknik Detayların Ayrılması

ML skoru, rule skoru, NOTAM semantik skoru, guardrail, model formülü, model versiyonu, confidence faktörleri ve feedback sistemi ilk ekranda gösterilmez. Bunlar 'Model, NOTAM ve geri bildirimi göster' gibi genişletilebilir panellerde korunur. Böylece sistem hem sade demo hem teknik savunma ihtiyacını karşılar.

8.3 METAR/TAF Sunumu

METAR ve TAF bilgisi pilotlar için önemli olsa da ham format herkes için hızlı okunabilir değildir. Bu nedenle sistem özet kartlarda rüzgar, görüş, tavan ve hadise gibi ana alanları sadeleştirir. Ham METAR/TAF metni ve ayrıştırılmış zaman çizelgesi ise detay altında verilir.

TAF tarafında belirgin kötüleşme sinyali yoksa bu bilgi açıkça gösterilir. Görüş veya tavan ayrıştırılamazsa tablo satırı 'eksik' olarak işaretlenir. Bu, verinin yok sayılmasını değil, kullanıcıya veri kalitesinin görünür kılınmasını sağlar.

8.4 Feedback ve Kalibrasyon

Briefing feedback paneli kullanıcının sonucu doğru, fazla muhafazakar, kaçan risk veya yanlış neden olarak işaretlemesine izin verir. Bu veriler şimdilik otomatik eğitime girmemektedir; ancak gelecekte model kalibrasyonu ve eşik ayarı için yerel manuel etiket kaynağı oluşturur.

9. Test, Doğrulama ve Bulgular

Doğrulama süreci üç düzeyde ele alınmıştır: veri/model doğrulaması, API entegrasyon doğrulaması ve kullanıcı arayüzü doğrulaması. Model tarafında time split ve airport holdout sonuçları incelenmiştir. API tarafında fallback davranışı, log endpointleri ve provider metadata alanları kontrol edilmiştir. UI tarafında ise risk gerekçelerinin anlaşılabilirliği önceliklendirilmiştir.

9.1 Model Validasyonu

Validasyon	Satır	ROC AUC	False Negative	False Positive	Guardrail FN
Time validation	304.920	0.994854	384	10.769	0
Airport holdout	218.157	0.991160	1.373	7.378	0

ROC AUC değerlerinin yüksek olması modelin proxy etiketleri iyi ayırabildiğini gösterir. Ancak bu sonuçlar gerçek uçuş emniyeti veya kaza riski tahmini olarak yorumlanmamalıdır. Çünkü etiketler METAR operasyonel göstergelerinden türetilmiştir.

Guardrail sonrası false negative sayısının sıfırlanması, açık meteorolojik risk eşiklerinin kullanıcı tarafında düşük gösterilmesini engelleyen koruyucu mantığın çalıştığını gösterir. Bunun bedeli daha fazla false positive, yani daha muhafazakar sonuç üretme eğilimidir.

9.2 Entegrasyon Senaryoları

- LTFM -> LTAC rotasında METAR/TAF provider bilgisi, sentetik NOTAM, risk skoru ve AI raporu tek ekranda gösterilmiştir.
- AI servisi yoksa /brief response eski alanlarını koruyarak kural tabanlı fallback ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- NOTAM sağlayıcı simulated olduğunda UI bunu demo/test verisi olarak gösterir.
- Alternatif meydan önerileri varış meydanı çevresinde sıralanır; kalkış çevresine göre yanlış öneri üretilmemesi hedeflenmiştir.
- Kritik NOTAM varsa genel 'kritik NOTAM var' cümlesi yerine pist, yüzey, seyrüsefer veya hava uyarısı gibi somut neden gösterilir.

9.3 Kullanıcı Deneyimi Bulguları

Sadeleştirme öncesi arayüzde çok fazla teknik bilgi aynı anda görünmekteydi. Skorlar ve breakdown alanları kullanıcının 'neden bu risk?' sorusunu doğrudan cevaplamıyordu. Son düzenlemede karar özeti, basit gerekçe ve uçuş risk raporu tablosu öne çıkarılmış; ham ve teknik alanlar kapalı panellere taşınmıştır.

10. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Bu tez kapsamında, uçuş öncesi operasyonel brifing sürecini destekleyen açıklanabilir hibrit yapay zeka tabanlı bir prototip geliştirilmiştir. Sistem, METAR/TAF verisi, NOTAM bilgisi, pist/rüzgar hesapları, ML modeli ve kural tabanlı risk motorunu tek bir brifing akışında birleştirir.

Çalışmanın en önemli katkısı, yapay zekayı karar verici yerine açıklanabilir karar destek bileşeni olarak konumlandırmasıdır. ML modeli yalnızca METAR tabanlı operasyonel proxy risk üretir. NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları sınıflandırır. LLM benzeri raporlama katmanı ise bu bileşenleri kullanıcı dostu bir açıklamaya dönüştürür.

Uygulama, tez demosu için anlaşılır bir ilk ekran ve teknik savunma için detaylı analiz panelleri sağlar. Böylece jüri hem ürün değerini hem de arka plandaki hibrit AI mimarisini görebilir.

10.1 Sınırlılıklar

- Canlı Türkiye NOTAM entegrasyonu henüz doğrulanmış API anahtarıyla test edilmemiştir.
- TAF geçmiş veri seti henüz tamamlanmamıştır; TAF ayrı bir ML modeli olarak eğitilmemiştir.
- Model gerçek kaza/olay verisiyle değil, METAR operasyonel proxy etiketleriyle eğitilmiştir.
- Feedback verileri toplanmakta ancak otomatik model eğitime henüz dahil edilmemektedir.
- Sistem operasyonel sertifikalı karar sistemi değildir; resmi brifing ve otorite kararının yerine geçmez.

10.2 Gelecek Çalışmalar

- DHMI/EAD/EUROCONTROL veya lisanslı ticari API üzerinden gerçek Türkiye NOTAM entegrasyonunun doğrulanması.
- TAF snapshot birikimiyle TAF trend veri seti oluşturulması ve ayrı TAF ML skorunun eklenmesi.
- Feedback etiketlerinin model kalibrasyonu ve threshold tuning sürecine dahil edilmesi.
- Operasyonel delay/diversion gibi daha güçlü proxy etiketlerin Türkiye veya bölgesel veriyle araştırılması.
- Model açıklanabilirliği için SHAP benzeri özellik katkısı gösterimlerinin eklenmesi.
- PDF çıktısının kurumsal brifing formatına daha da yaklaştırılması ve dışa aktarım seçeneklerinin artırılması.

11. Tartışma

11.1 Neden Hibrit Mimari?

Yalnızca kural tabanlı bir sistem, açık eşikleri iyi açıklasa da geçmiş veriden örüntü öğrenemez. Yalnızca ML tabanlı bir sistem, metrik olarak başarılı olsa bile kullanıcıya 'neden' sorusunun cevabını her zaman veremez. Yalnızca LLM tabanlı bir sistem ise havacılık gibi alanlarda kontrolsüz yorum üretme riski taşır. Bu nedenle hibrit mimari, her yaklaşımın güçlü yönünü ayrı sorumluluk alanında kullanır.

Yalnızca kural tabanlı bir sistem, açık eşikleri iyi açıklasa da geçmiş veriden örüntü öğrenemez. Yalnızca ML tabanlı bir sistem, metrik olarak başarılı olsa bile kullanıcıya 'neden' sorusunun cevabını her zaman veremez. Yalnızca LLM tabanlı bir sistem ise havacılık gibi alanlarda kontrolsüz yorum üretme riski taşır. Bu nedenle hibrit mimari, her yaklaşımın güçlü yönünü ayrı sorumluluk alanında kullanır.

Yalnızca kural tabanlı bir sistem, açık eşikleri iyi açıklasa da geçmiş veriden örüntü öğrenemez. Yalnızca ML tabanlı bir sistem, metrik olarak başarılı olsa bile kullanıcıya 'neden' sorusunun cevabını her zaman veremez. Yalnızca LLM tabanlı bir sistem ise havacılık gibi alanlarda kontrolsüz yorum üretme riski taşır. Bu nedenle hibrit mimari, her yaklaşımın güçlü yönünü ayrı sorumluluk alanında kullanır.

Değerlendirme: Bu başlık, sistemin tez savunmasında yalnızca çalışan bir uygulama değil, gerekçeli bir mühendislik kararı olarak anlatılmasını sağlar.

11.2 Proxy Etiketlerin Akademik Değeri

Gerçek kaza veya olay verisiyle çalışmak hem veri erişimi hem de etik açıdan zordur. Ayrıca kaza, tek başına METAR veya NOTAM ile açıklanamayacak kadar çok değişkenli bir sonuçtur. Bu tezde proxy etiketler, sistemin operasyonel brifing riskini öğrenmesi için kullanılmıştır. Proxy etiket yaklaşımı sınırlıdır; ancak prototipin veri yoğun şekilde eğitilmesini ve açıklanabilir risk bandı üretmesini sağlar.

Gerçek kaza veya olay verisiyle çalışmak hem veri erişimi hem de etik açıdan zordur. Ayrıca kaza, tek başına METAR veya NOTAM ile açıklanamayacak kadar çok değişkenli bir sonuçtur. Bu tezde proxy etiketler, sistemin operasyonel brifing riskini öğrenmesi için kullanılmıştır. Proxy etiket yaklaşımı sınırlıdır; ancak prototipin veri yoğun şekilde eğitilmesini ve açıklanabilir risk bandı üretmesini sağlar.

Gerçek kaza veya olay verisiyle çalışmak hem veri erişimi hem de etik açıdan zordur. Ayrıca kaza, tek başına METAR veya NOTAM ile açıklanamayacak kadar çok değişkenli bir sonuçtur. Bu tezde proxy etiketler, sistemin operasyonel brifing riskini öğrenmesi için kullanılmıştır. Proxy etiket yaklaşımı sınırlıdır; ancak prototipin veri yoğun şekilde eğitilmesini ve açıklanabilir risk bandı üretmesini sağlar.

Değerlendirme: Bu başlık, sistemin tez savunmasında yalnızca çalışan bir uygulama değil, gerekçeli bir mühendislik kararı olarak anlatılmasını sağlar.

11.3 Sentetik NOTAM'ın Rolü

Sentetik NOTAM gerçek NOTAM değildir; fakat geliştirme ve demo aşamasında kararlı senaryo üretimi sağlar. Canlı NOTAM anahtarı olmadığı durumda pipeline'ın geri kalanını test etmek, UI tasarımını

doğrulamak ve NOTAM semantik skorunun davranışını göstermek için değerlidir. Bu nedenle sistemde sentetik NOTAM saklanmamış, tersine açıkça demo/test olarak işaretlenmiştir.

Sentetik NOTAM gerçek NOTAM değildir; fakat geliştirme ve demo aşamasında kararlı senaryo üretimi sağlar. Canlı NOTAM anahtarı olmadığı durumda pipeline'ın geri kalanını test etmek, UI tasarımını doğrulamak ve NOTAM semantik skorunun davranışını göstermek için değerlidir. Bu nedenle sistemde sentetik NOTAM saklanmamış, tersine açıkça demo/test olarak işaretlenmiştir.

Sentetik NOTAM gerçek NOTAM değildir; fakat geliştirme ve demo aşamasında kararlı senaryo üretimi sağlar. Canlı NOTAM anahtarı olmadığı durumda pipeline'ın geri kalanını test etmek, UI tasarımını doğrulamak ve NOTAM semantik skorunun davranışını göstermek için değerlidir. Bu nedenle sistemde sentetik NOTAM saklanmamış, tersine açıkça demo/test olarak işaretlenmiştir.

Değerlendirme: Bu başlık, sistemin tez savunmasında yalnızca çalışan bir uygulama değil, gerekçeli bir mühendislik kararı olarak anlatılmasını sağlar.

11.4 Kullanıcı Deneyimi Açısından Dersler

İlk prototipte çok fazla teknik bilgi aynı anda gösterildiğinde kullanıcı riskin neden oluştuğunu daha zor anlamıştır. Son tasarımda risk seviyesi, basit gerekçeler ve uçuş risk raporu tablosu ilk ekrana alınmıştır. Bu değişiklik, tez demosunda anlatılabilirliği artırdığı gibi gerçek kullanıcı deneyimi açısından da daha doğru bir bilgi hiyerarşisi sağlar.

İlk prototipte çok fazla teknik bilgi aynı anda gösterildiğinde kullanıcı riskin neden oluştuğunu daha zor anlamıştır. Son tasarımda risk seviyesi, basit gerekçeler ve uçuş risk raporu tablosu ilk ekrana alınmıştır. Bu değişiklik, tez demosunda anlatılabilirliği artırdığı gibi gerçek kullanıcı deneyimi açısından da daha doğru bir bilgi hiyerarşisi sağlar.

İlk prototipte çok fazla teknik bilgi aynı anda gösterildiğinde kullanıcı riskin neden oluştuğunu daha zor anlamıştır. Son tasarımda risk seviyesi, basit gerekçeler ve uçuş risk raporu tablosu ilk ekrana alınmıştır. Bu değişiklik, tez demosunda anlatılabilirliği artırdığı gibi gerçek kullanıcı deneyimi açısından da daha doğru bir bilgi hiyerarşisi sağlar.

Değerlendirme: Bu başlık, sistemin tez savunmasında yalnızca çalışan bir uygulama değil, gerekçeli bir mühendislik kararı olarak anlatılmasını sağlar.

11.5 Emniyet ve Sorumluluk Sınırı

Sistemin en önemli sınırı, operasyonel otorite yerine geçmemesidir. Bu ifade yalnızca hukuki bir not değil, mimari bir ilkedir. Final skorun adı risk desteğidir; sistem kullanıcıya resmi NOTAM, METAR/TAF, şirket prosedürü ve yetkili karar süreçlerini kontrol etmesi gerektiğini hatırlatır.

Sistemin en önemli sınırı, operasyonel otorite yerine geçmemesidir. Bu ifade yalnızca hukuki bir not değil, mimari bir ilkedir. Final skorun adı risk desteğidir; sistem kullanıcıya resmi NOTAM, METAR/TAF, şirket prosedürü ve yetkili karar süreçlerini kontrol etmesi gerektiğini hatırlatır.

Sistemin en önemli sınırı, operasyonel otorite yerine geçmemesidir. Bu ifade yalnızca hukuki bir not değil, mimari bir ilkedir. Final skorun adı risk desteğidir; sistem kullanıcıya resmi NOTAM, METAR/TAF, şirket prosedürü ve yetkili karar süreçlerini kontrol etmesi gerektiğini hatırlatır.

Değerlendirme: Bu başlık, sistemin tez savunmasında yalnızca çalışan bir uygulama değil, gerekçeli bir mühendislik kararı olarak anlatılmasını sağlar.

Kaynakça

- [1] Aviation Weather Center, AviationWeather Data API. <https://aviationweather.gov/data/api/>
- [2] Iowa State University Iowa Environmental Mesonet, ASOS/AWOS/METAR Data Download. <https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml>
- [3] OurAirports, Open Data: airports.csv and runways.csv. <https://ourairports.com/data/>
- [4] Laminar Data Hub, NOTAM Data APIs v2. <https://developer.laminardata.aero/documentation/notamdata/v2>
- [5] EUROCONTROL, European AIS Database. <https://www.eurocontrol.int/service/european-ais-database>
- [6] FAA SWIFT Portal / SWIM. <https://portal.swim.faa.gov/>
- [7] ICAO, Aeronautical Information Services and NOTAM concepts. <https://www.icao.int/airnavigation/AIS>
- [8] Node.js Documentation. <https://nodejs.org/en/docs>
- [9] React Documentation. <https://react.dev/>
- [10] Vite Documentation. <https://vite.dev/>
- [11] Express Documentation. <https://expressjs.com/>
- [12] FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [13] scikit-learn Documentation. <https://scikit-learn.org/>
- [14] Proje kaynak kodu ve PROJECT_BRAIN.md, flight-risk monorepo, 2026.

Ek A: API ve Servis Uçları

Endpoint	Görev	Not
/brief	DEP/ARR için tam brifing üretir.	Eski alanlar korunur; risk.ml ve aiReport opsiyoneldir.
/model/status	Model, provider, snapshot ve validasyon durumunu döndürür.	Kalibrasyon sayfasında kullanılır.
/feedback	Kullanıcı brifing geri bildirimi alır.	Yerel manuel etiket kaynağıdır.
/brief/logs/latest	Son brifing sorgusunu döndürür.	Demo ve debugging için kullanılır.
/ai/notam/parse	NOTAM metnini yapılandırılmış etkiye çevirir.	AI servisinde çalışır.
/ai/risk/predict	Hibrit risk tahmini üretir.	ML/rule/NOTAM skorlarını birleştirir.
/ai/brief/report	Açıklanabilir brifing raporu üretir.	LLM-benzeri rapor katmanıdır.

Ek B: Veri ve Model Komutları

```
python tools/ml_pipeline.py download-metar --stations turkey --start 2023-01-01 --end 2026-01-01 --pause 5  
python tools/ml_pipeline.py collect-live --stations turkey --kinds taf  
npm run data:build-dataset  
npm run ml:train  
npm run ml:evaluate  
python -m py_compile tools/ml_pipeline.py services/nlp/main.py  
npm --prefix apps/api run build  
npm --prefix apps/web run build
```

Ek C: Demo Senaryosu

1. Uygulama start-flight-risk.bat ile başlatılır.
2. Kullanıcı DEP olarak LTFM veya LTAC, ARR olarak LTAC veya LTCA seçer.
3. Brifing AI butonuna basıldığında API METAR/TAF, NOTAM, pist ve model sonuçlarını toplar.
4. İlk ekranda risk bandı, en önemli gerekçeler ve uçuş risk raporu görülür.
5. Teknik soru gelirse model/NOTAM/feedback detay paneli açılır.
6. Harita ve PDF çıktısı üzerinden brifing görsel olarak desteklenir.

Ek D: Tez Savunması İçin Kısa Mesaj

Bu proje, uçuş öncesi karar destek sürecinde yapay zekanın nasıl güvenli ve açıklanabilir bir yardımcı rol üstlenebileceğini göstermektedir. Sistem pilot yerine karar vermez; farklı kaynaklardan gelen bilgiyi birleştirir, risk başlıklarını kategorize eder ve kullanıcıya hangi konuların tekrar kontrol edilmesi gerektiğini gösterir.

Hibrit yapının farkı, her bileşenin ayrı sorumluluk taşımasıdır. Kural motoru açıklanabilir tabanı sağlar, METAR modeli geçmiş veriden hava riskini öğrenir, NOTAM semantik katmanı operasyonel kısıtları sınıflandırır, LLM-benzeri rapor katmanı ise teknik çıktıları okunabilir hale getirir. Bu nedenle sistem hem teknik olarak savunulabilir hem de kullanıcı açısından anlaşılabilir.